代数2 IM 9–12 · 第2单元 B部分 · 使用多项式

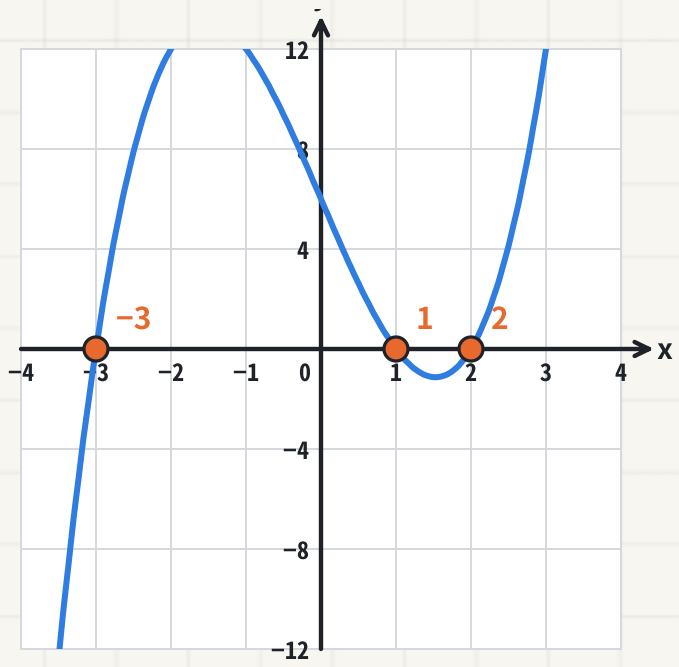
因式和零点什么关系？

使用多项式

（零点 · 两种形式 · 由零点写式）

01 零点

因式为 0



f(x) = (x + 3)(x − 1)(x − 2)

零点 −3、1、2

x 截距

↓

02 形式

各有用处

因式式

(x + 3)(x − 1)(x − 2)

读出零点

一般式

$x^3 - 7x + 6$

读出常数项 6

↓

03 写式

由零点

零点 −1、2、5

f(x) = (x + 1)(x − 2)(x − 5)

也可以乘一个常数 a

记一记

- **因式 x − a** · 零点 a
- **因式式** · 读零点
- **一般式** · 读常数项

教材来源：IM 9–12 Math v.360 代数2 第2单元 B部分 · Illustrative Mathematics（CC BY-NC 4.0）